

**DETEKSI SINYAL ECG NORMAL DAN ABNORMAL
MENGUNAKAN JARINGAN SARAF KONVOLUSIONAL 1D
PADA DATASET MIT-BIH YANG TELAH DIMODIFIKASI**

***Detection of Normal and Abnormal ECG Signals using
a 1D Convolutional Neural Network on a Modified MIT-
BIH Dataset***

**ABDIEL IVAN RIVANDI
PETRA MICHAEL**

PROGRAM STUDI COMPUTER SCIENCE

Pencapaian

Skripsi ini telah dikembangkan menjadi research paper dan diterima masuk ke dalam ICOBAR 2026. Dengan judul:

“A REAL-TIME ECG MONITORING SYSTEM WITH CONTEXT-AWARE 1D CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK INTEGRATION” (Paper ID #346)

[ICOBAR 2026] Manuscript Acceptance with Required Revisions

MC

Microsoft CMT

To: © PETRA MICHAEL

Mon 1/26/2026 4:42 PM

Dear Mr/Ms. Petra Michael,

Congratulations! We are pleased to inform you that your article A REAL-TIME ECG MONITORING SYSTEM WITH CONTEXT-AWARE 1D CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK INTEGRATION (Paper ID #346) has been accepted with revision at 2026 International Conference on Biospheric Harmony and Advanced Research (ICOBAR).

To proceed with the next steps, please complete the following actions:

1. Fill the Author Response Form: <https://bit.ly/AuthorResponseForm>
2. Submit your camera-ready paper (with revision improvements) through the CMT system
3. Complete your registration: <https://bit.ly/ICOBAR2026Registration>
4. Note that all required steps must be completed no later than 30 January 2026

For accepted articles, the authors must be willing to revise the manuscript in accordance with the designated publisher's template and comply with the applicable formatting and submission guidelines. Further information will be shared soon.

Thank you for contributing to ICOBAR 2026. We look forward to your participation and to featuring your work at our conference!

Best regards,
ICOBAR 2026 Committee

Latar Belakang

Mengapa Penelitian Ini Penting?

Arrhythmia merupakan penyebab utama kematian kardiovaskular. Sehingga deteksi dini lewat ECG menjadi penting, namun diagnosis berkelanjutan (monitoring) secara manual terbatas karena **keterbatasan dokter dan perawat di tempat**, dan struktur **ECG yang unik per individual**. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi batu loncatan sebagai **upaya pengembangan sistem Computer-Aided Diagnosis. (CAD)**

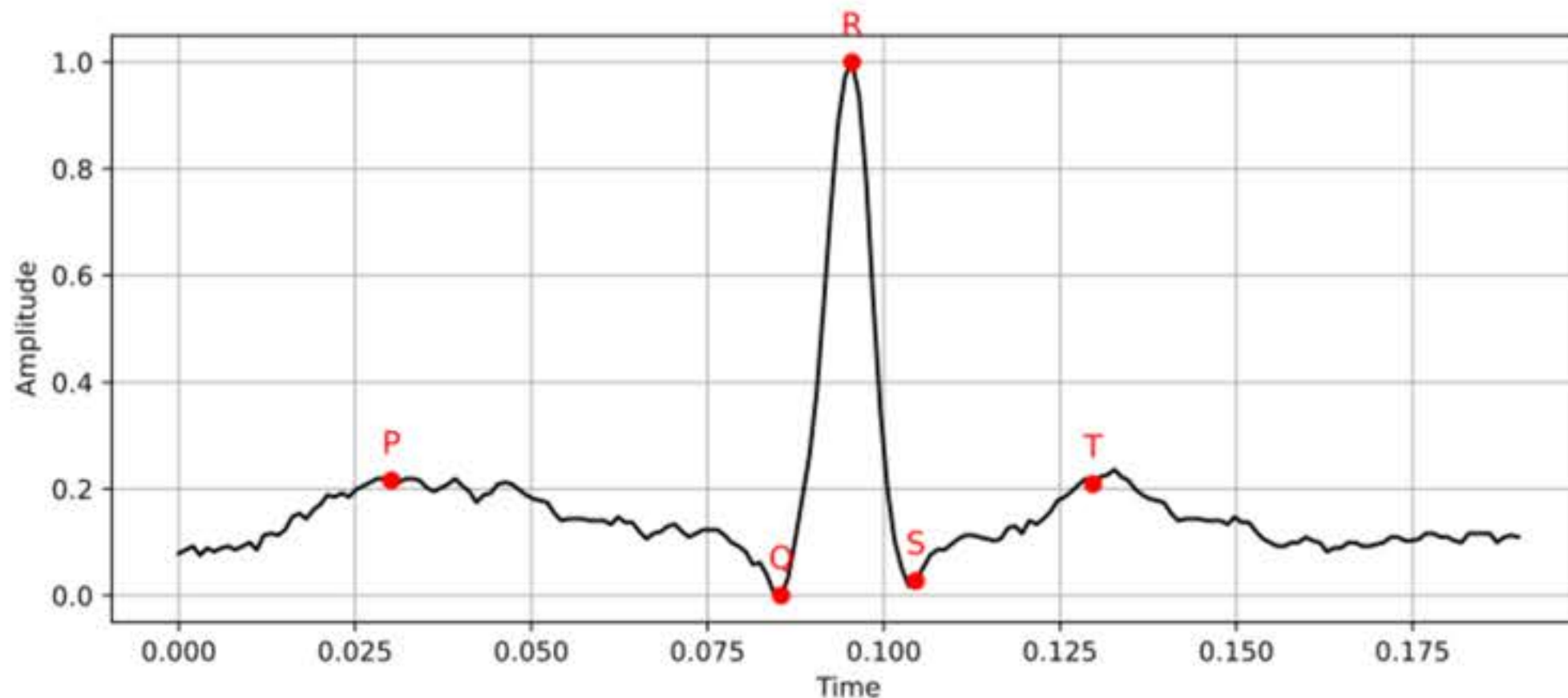
Rumusan Masalah

- Bagaimana **merancang strategi pra-pemrosesan data** MIT-BIH yang optimal dan meliputi pembentukan context-window, penerapan record-wise split, **dan penanganan imbalance class agar representatif untuk pelatihan model Deep Learning?**
- Sejauh mana **kinerja dari model 1D-CNN dalam mengklasifikasikan arrhythmia** jika ditinjau dari metrik keselamatan medis serta ketahanannya **saat menghadapi data pasien baru** yang belum pernah dikenali sama sekali?
- Bagaimana **realisasi model yang sudah terlatih ke dalam sebuah antarmuka** pemantauan berbasis web yang dapat memproses sinyal ECG secara real-time menggunakan mekanisme simulasi data streaming?

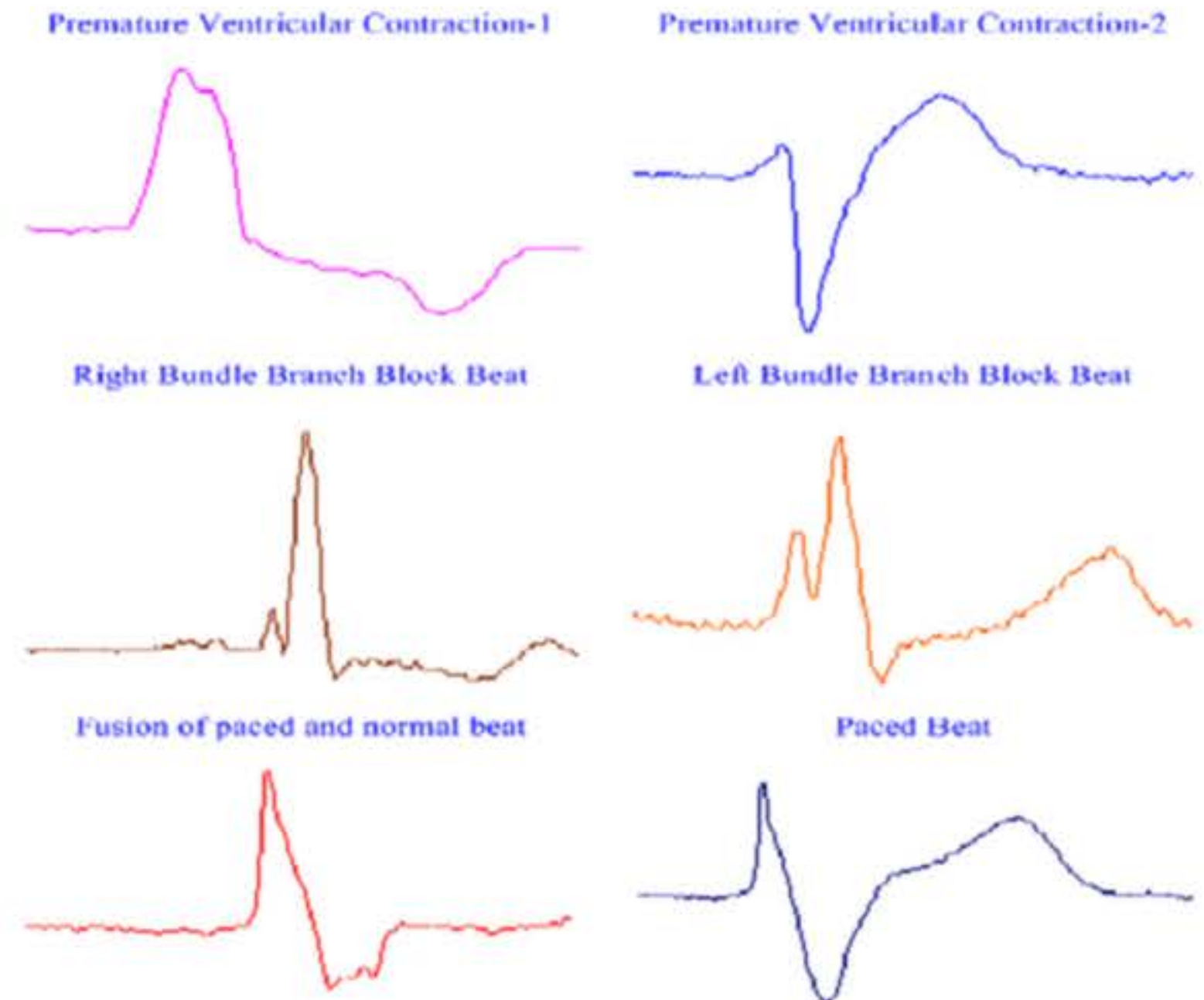
Teori - ECG & Arrhythmia

- ECG adalah **sinyal biologis yang merekam aktivitas listrik dari jantung** melalui elektroda di kulit
 - Pada dasarnya suatu **detakan jantung normal di definisikan oleh struktur gelombang PQRST dengan R-peak sebagai referensinya** dalam waktu tertentu bila menggunakan Lead MLII (Modified Lead II).
 - **Struktur ini bersifat unik antar individual.**
- Arrhythmia adalah **ketidakteraturan irama jantung** di mana detak jantung menjadi berantakan, terlalu cepat, atau terlalu lambat.

Visualized ECG Signal with PQRST Labels

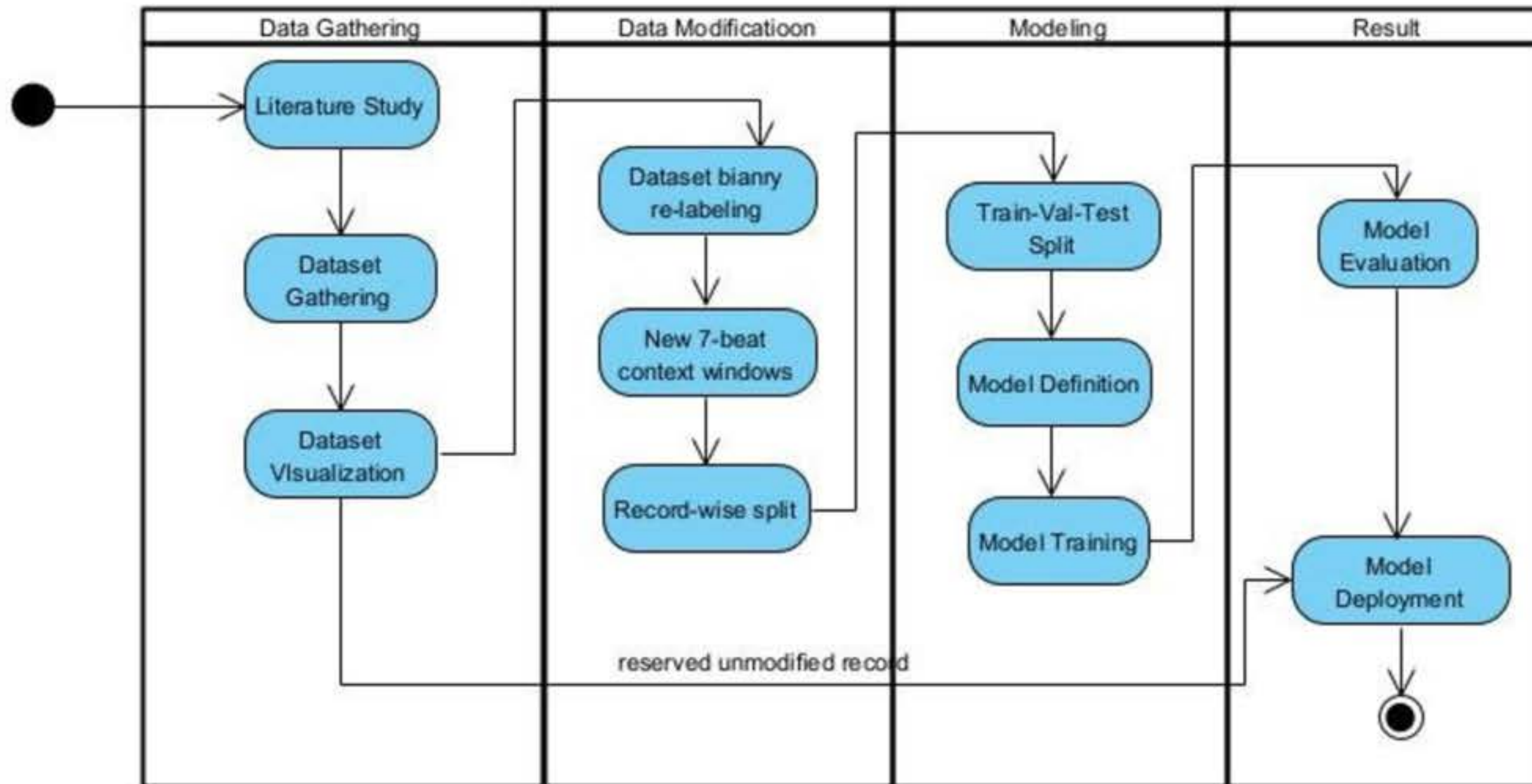


Contoh struktur standar 1 detak jantung



Berbagai jenis arrhythmia

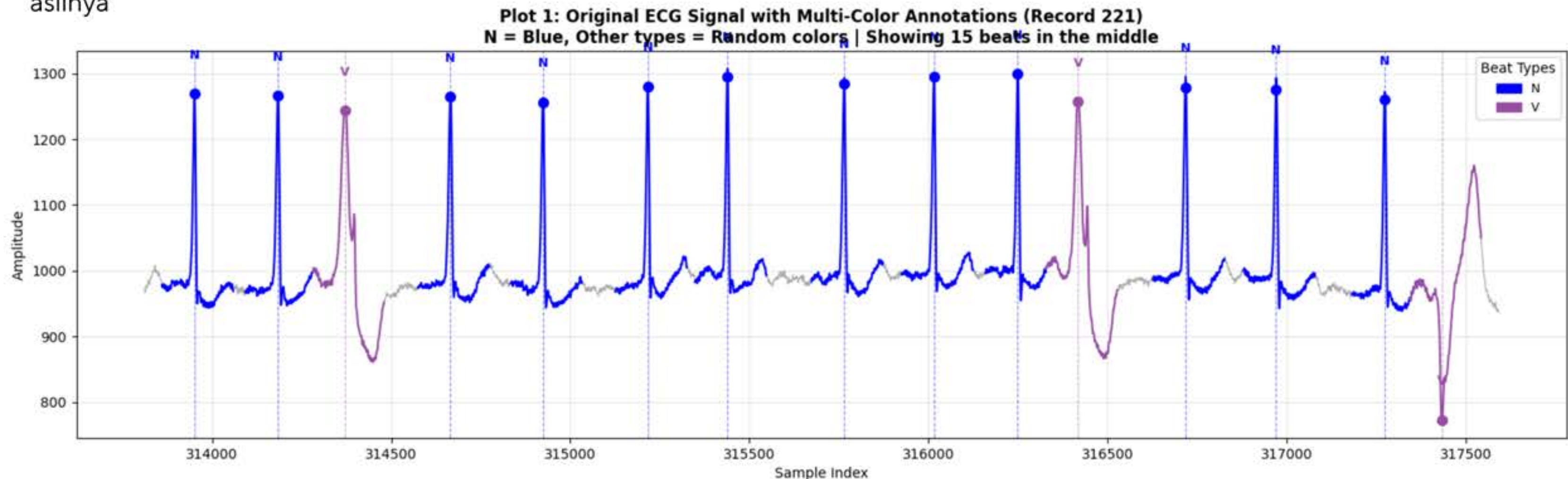
Metodologi Penelitian



Flow tahapan penelitian

Dataset

- Dataset diambil dari Physionet, "MIT-BIH Arrhythmia Database" (Goldberger et al., 2000)
- Dataset berupa 48 rekaman ECG dari 47 pasien
- Setiap rekaman berdurasi ~30 menit dari sumber dataset aslinya
- sampling rate rekaman adalah 360Hz (360 sample / detik)
- Lead yang direkam adalah MLII (Modified Lead II)
- **rekaman ke-119 secara random tidak sama sekali diparsing (untuk deployment)**



Visualisasi dari ECG rekaman ke-221 dari database, menunjukkan 15 detakan jantung (sampel ke 1206-1220 / menit $\pm 14:35$) dari total 2427 detakan dengan 2 anotasi yang muncul N (Normal) dan V (Premature Ventricular Contraction)

Arsitektur Model dan Spesifikasi Training

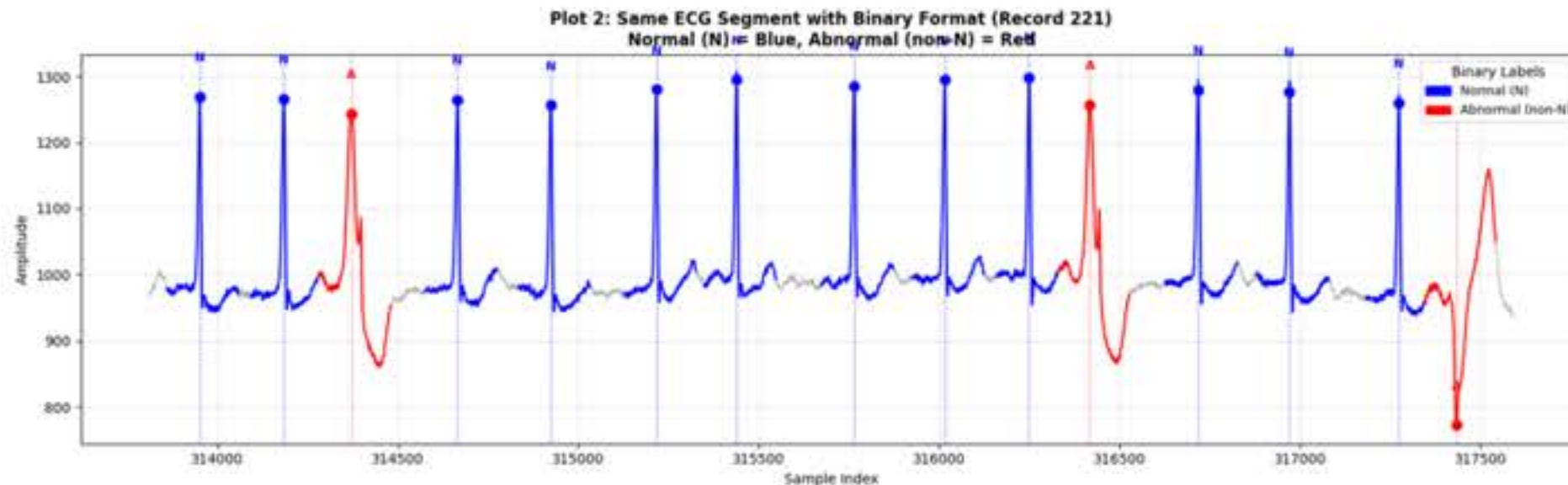
- **Arsitektur jaringan** dirancang hierarkis untuk mengekstraksi fitur dari level rendah hingga fitur kompleks.
- Regularization, class weighting, early stopping, dan adaptive learning digunakan agar **meningkatkan generalisasi** serta **mencegah overfitting dan class imbalance**.

Komponen	Konfigurasi
Normalisasi Data (Train)	Z-score normalization
Batch Size	64
Arsitektur Conv1D	Channel 16 → 32 → 64
Feature Aggregation	Global Average Pooling
Fully Connected Layers	64 → 32 → 2
Aktivasi	ReLU
Dropout	0.5
Loss Function	CrossEntropyLoss + class weights
Optimizer	AdamW
Learning Rate	0.001
Weight Decay	0.0001
LR Scheduler	ReduceLROnPlateau (berdasarkan AUC validasi)
Early Stopping	Patience = 15

Tabel Konfigurasi Training

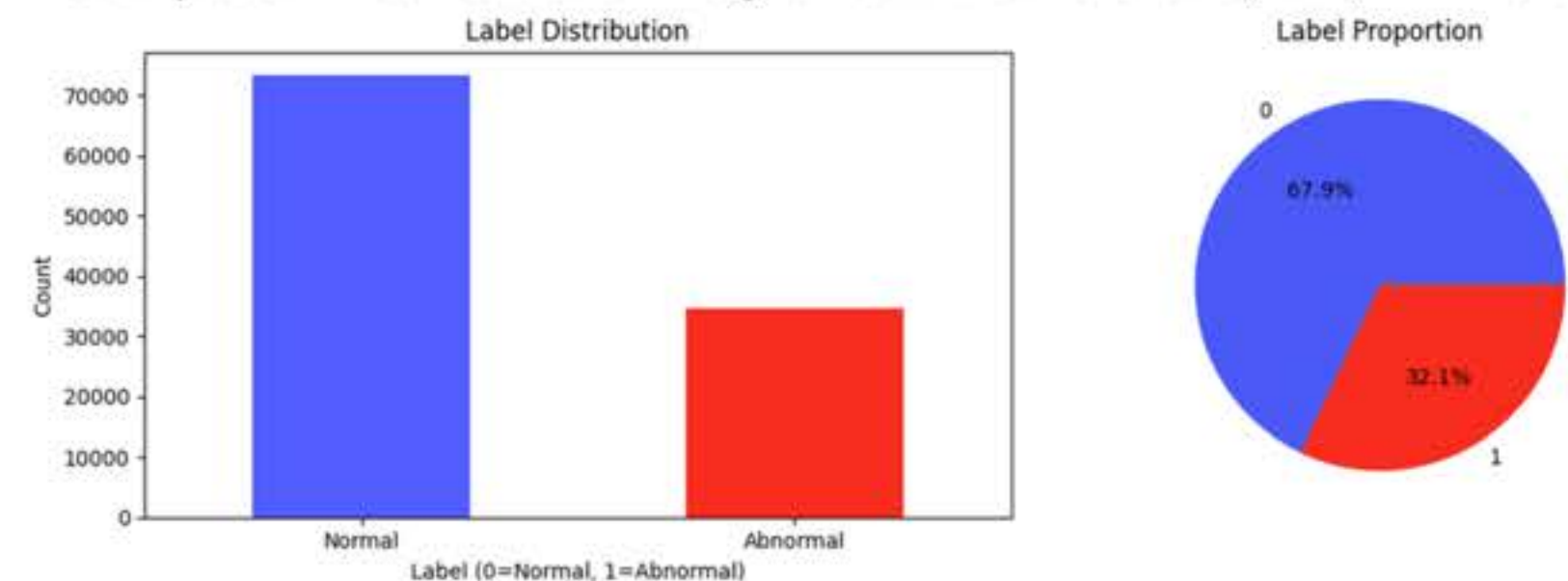
Penanganan Data - Binary Conversion

- Untuk per-detakan, **dipilih dari titik R-peak yang teranotasi lalu diambil data 90 sampel didepan dan dibelakang 110 sampel.**
- **Anotasi lalu dimodifikasi dengan mengubah seluruh label** selain Normal menjadi (N/0), dan sisanya (L, R, B, A, a, J, S, V, r, F, e, j, n, E) menjadi Abnormal (A/1)



Visualisasi perubahan menjadi klasifikasi biner antara Normal dan Abnormal, berserta pemilihan per-detakan dari 90 sampel di awal dan 110 di belakang. untuk warna abu-abu adalah sampel data yang tidak diambil di detak jantung mana pun

- Total data menjadi 73,315 detak normal dan 34,587 detak abnormal. **Ratio ini diekspektasikan skewed karena seperti di skenario asli, detak abnormal jarang terjadi. Untuk mengatasi ini, class weighting digunakan di step training**(Luz, E. J. d. S., Schwartz, W. R., Cámara-Chávez, G., & Menotti, D. (2016). ECG-based heartbeat classification for Arrhythmia detection: A survey. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 127, 144–164.)

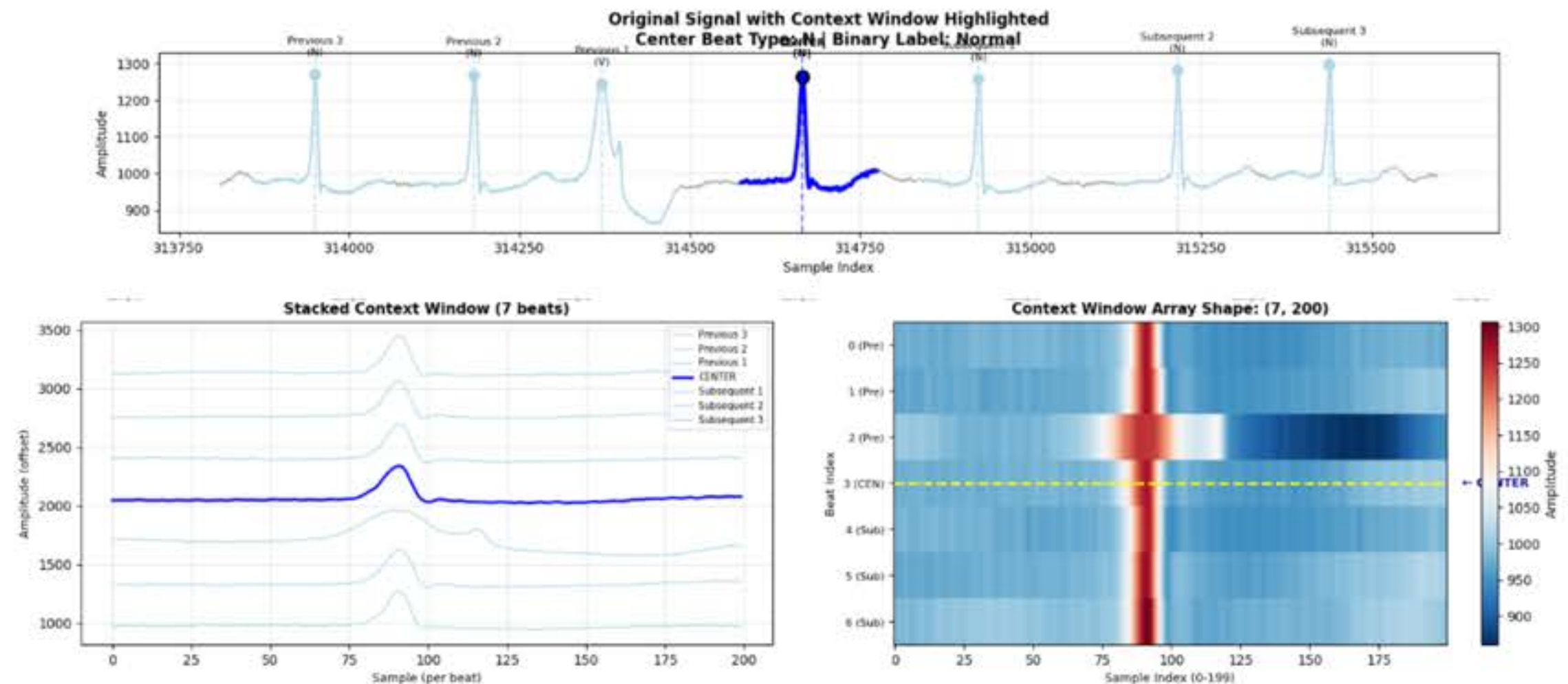


visualisasi rasio distribusi data

Penanganan Data Windows Construction

- untuk setiap ekstraksi detakan jantung, **diambil juga 3 detak di depan dan 3 detak di belakang. Menjadi 7 context windows**
- setiap detakan kemudian **ditumpuk menjadi tensor (7x200) sebagai input ke model 1D CNN**. Hal ini memungkinkan ekstraksi fitur spatio-temporal secara otomatis (Ahmed et al., 2023).

Plot 4: Context Window Construction for Record 221 (Step 7)
Window Size: 7 beats | Center Beat Label: Normal (N)

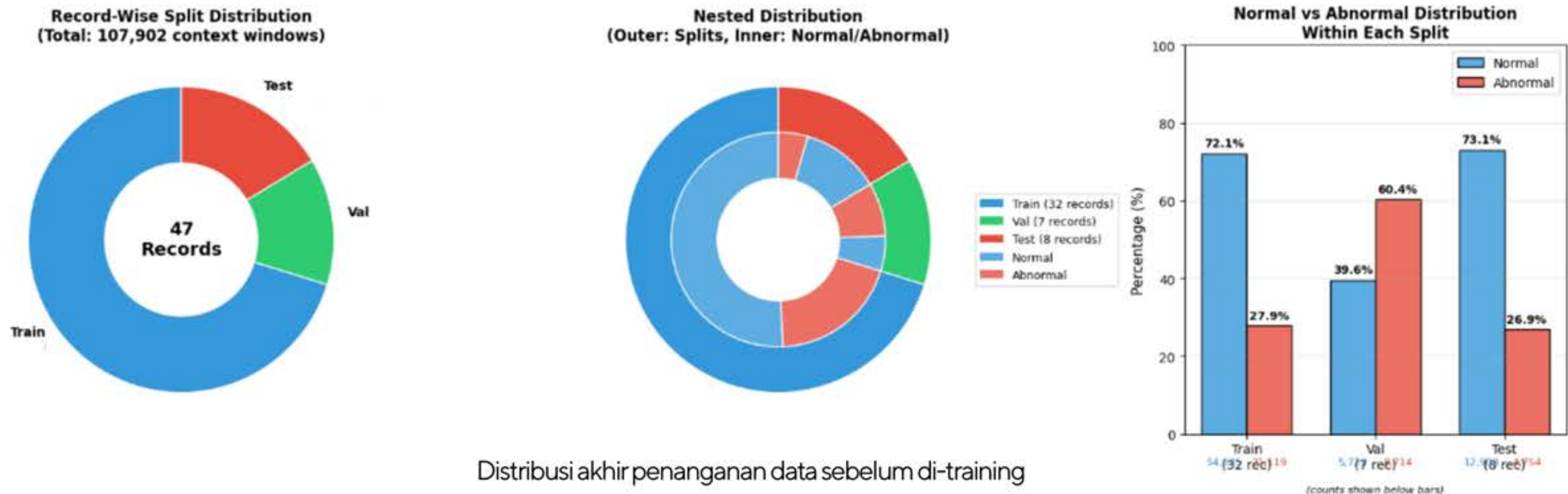


visualisasi konstruksi context windows

Penanganan Data - Record-wise Split

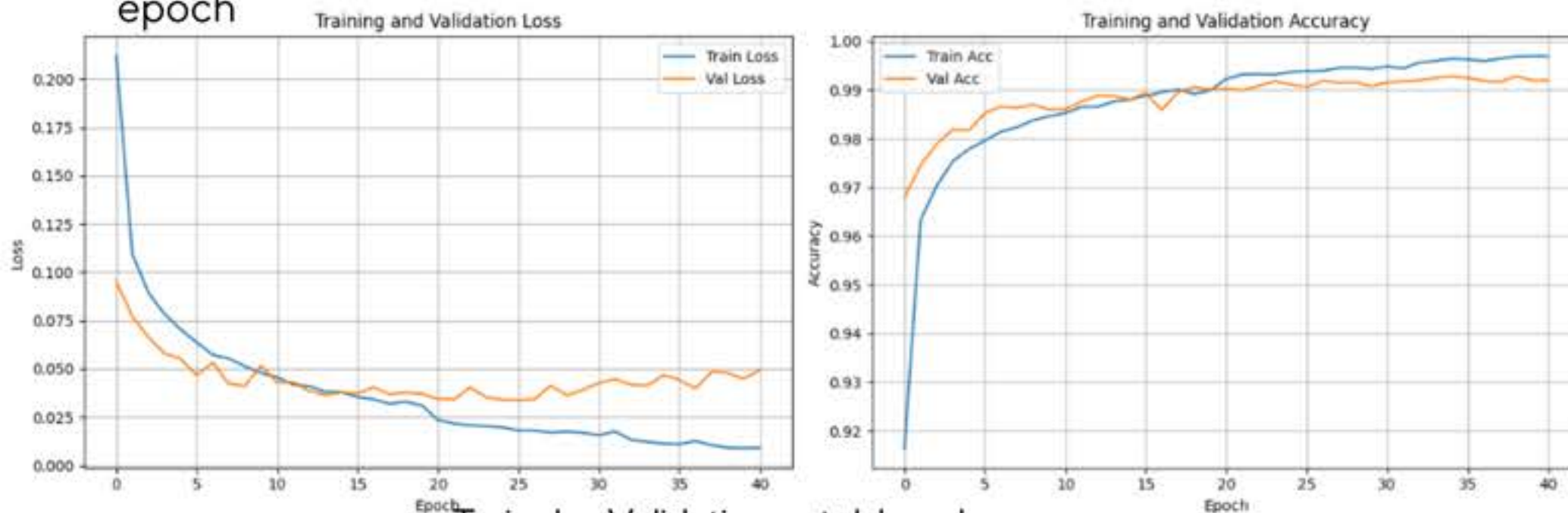
- Dataset **di-split per record** dengan perbandingan **70:15:15** (Train:Val:Test) **tetapi tidak sempurna karena record-wise split dilakukan secara random**. Metode splitting per-record/pasien agar model training dites terhadap rekaman pasien yang belum pernah ada sebelumnya
- Split menjadi **32 train record/ 7 val record/ 8 test record**.

Plot 5: Record-Wise Split Percentages with Normal/Abnormal Distribution (Step 9)

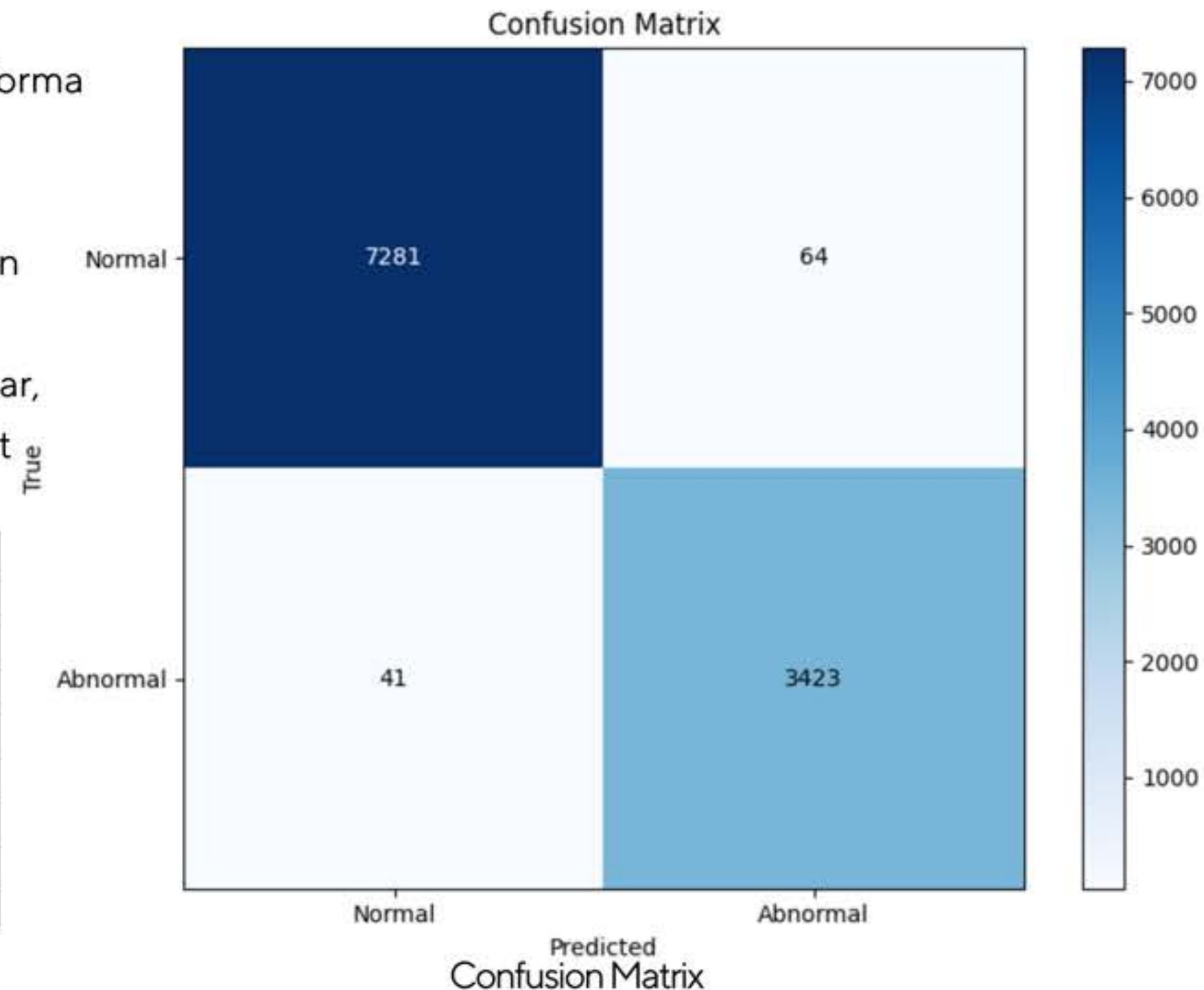


Performa Model

- **Training loss: menurun secara signifikan dalam 40 epoch**, menunjukkan model mampu mempelajari pola sinyal ECG secara efektif.
- **Validation loss: mengikuti tren training loss** dengan gap yang kecil, mengindikasikan convergence sekitar epoch 10–20. Namun gap overfitting muncul di epoch-epoch berikutnya.
- **Training accuracy: meningkat dari ~91% menjadi ~99.5%**, menunjukkan performa yang hampir sempurna pada training data.
- **Validation accuracy: stabil di ~97-99%** tanpa penurunan, membuktikan generalization yang baik dan model siap untuk evaluasi pada test set, walaupun setelah epoch 20 gap antar val dan train accuracy terlihat.
- Early-stopping terpanggil di epoch 41 dari 100 karena gap overfitting membesar, dan yang digunakan adalah epoch 20 yang secara otomatis di-output dari best epoch

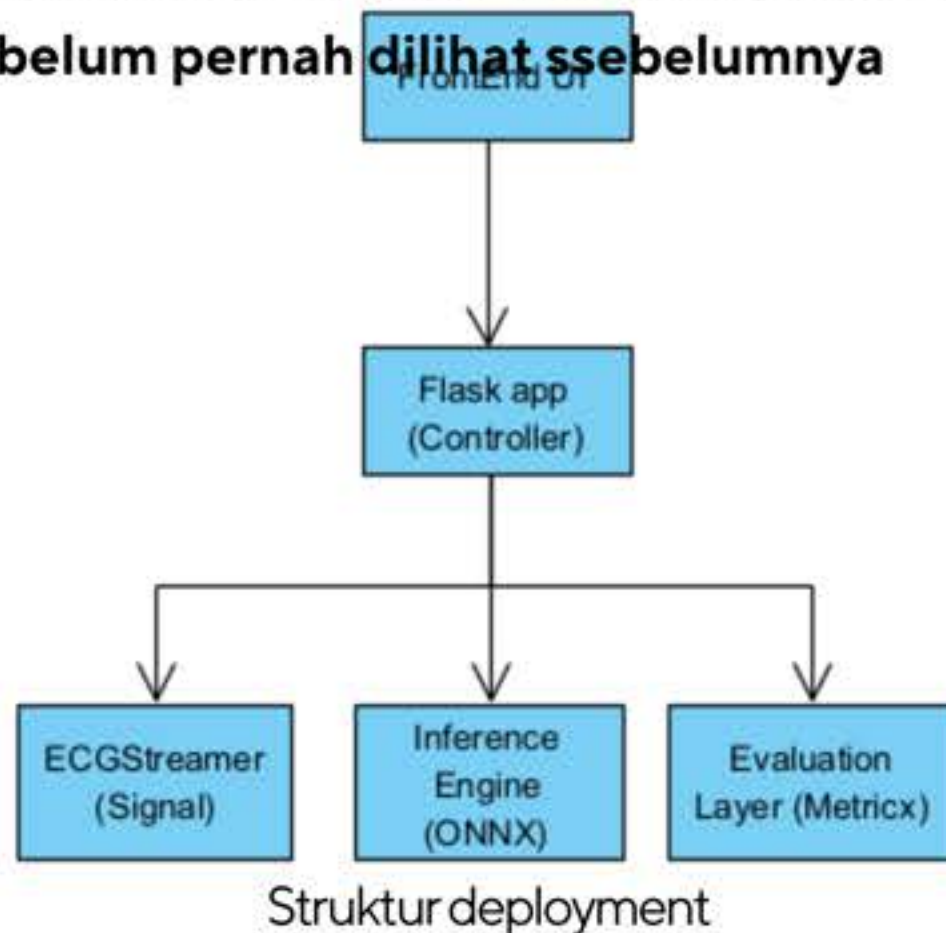


Train dan Validation untuk loss dan accuracy



Deployment

- **Deployment menggunakan flask.** deployment backend menggunakan hasil training yang diexport sebagai .onnx kemudian load inference engine. Model didploy lalu diberi 7 context windows dari rekaman 119 yang belum pernah digunakan sebelumnya, dan di feed ke model secara live, frontend UI menggunakan html css js, dan **untuk mendapatkan akurasi asli deployment digunakan file anotasi 119 untuk cross-check akurasi asli. Di dapatkan akurasi sekitar 94% di deployment pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya**



Kesimpulan

1. Bagaimana **merancang strategi pra-pemrosesan data MIT-BIH yang optimal** dan meliputi pembentukan context-window, penerapan record-wise split, **dan penanganan imbalance class agar representatif untuk pelatihan model Deep Learning?**

Pra-pemrosesan data MIT-BIH dengan context window 7 beat, record-wise split, dan class weighting terbukti meningkatkan performa pelatihan sekaligus **menghasilkan data yang lebih representatif untuk evaluasi model pada skenario deployment.**

2. Se jauh mana **kinerja dari model 1D-CNN dalam mengklasifikasikan arrhythmia** jika ditinjau dari metrik keselamatan medis serta ketahanannya **saat menghadapi data pasien baru** yang belum pernah dikenali sama sekali?

Model 1D-CNN **mencapai akurasi 98,03% pada pengujian offline, namun menurun menjadi sekitar 94% saat deployment pada data pasien baru**, yang menegaskan adanya **perbedaan karakteristik data dan pentingnya evaluasi model dalam kondisi penggunaan nyata untuk menilai generalisasi secara realistis.**

3. Bagaimana **realisasi model yang sudah terlatih ke dalam sebuah antarmuka** pemantauan berbasis web yang dapat memproses sinyal ECG secara real-time menggunakan mekanisme simulasi data streaming?

Model AI ECG **berhasil diimplementasikan dalam sistem pemantauan ECG berbasis web secara real-time** dengan fungsi visualisasi dan peringatan yang berjalan baik, namun menunjukkan penurunan performa dibandingkan saat pengujian offline sehingga **menegaskan adanya perbedaan kinerja model pada kondisi deployment nyata.**

Terima Kasih

PRESENTED BY PETRA MICHAEL